Семинар 10. Линейные уравнения второго порядка
с постоянными коэффициентами
Метод неопределённых коэффициентов

Памятка: от известного к новому. Раньше мы решали отдельные уравнения второго порядка понижением порядка. Теперь найдём единый способ для

$$ay'' + by' + cy = 0, \qquad a \neq 0,$$

где a, b, c – постоянные. Это линейное однородное уравнение (ЛОДУ): y, y', y'' входят только в первой степени и не перемножаются. Если y_1, y_2 – решения, то $C_1 y_1 + C_2 y_2$ тоже решение: это проверяется раскрытием производных.

Почему экспонента? У $y = e^{\lambda x}$ обе производные пропорциональны самой функции: $y' = \lambda e^{\lambda x}$, $y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$. Подстановка и деление на ненулевое $e^{\lambda x}$ дают

$$a\lambda^2 + b\lambda + c = 0.$$

Это *характеристическое уравнение*. Две независимые составляющие позволяют задать отдельно положение $y(x_0)$ и наклон $y'(x_0)$. Используем следующие три формы общего решения.

1. Два различных действительных корня.

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}.$$

Пример: $y'' - 3y' + 2y = 0$. Получаем $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$; $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 2$, поэтому $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$.

2. Один кратный действительный корень. Повторение одной экспоненты не даёт второй независимой составляющей. Для объяснения положим $y = e^{\lambda x} z(x)$. Тогда

$$y' = e^{\lambda x}(z' + \lambda z), \qquad y'' = e^{\lambda x}(z'' + 2\lambda z' + \lambda^2 z).$$

После подстановки остаётся

$$az'' + (2a\lambda + b)z' + (a\lambda^2 + b\lambda + c)z = 0.$$

Для кратного корня оба последних коэффициента равны нулю, значит $z'' = 0$, $z = C_1 + C_2 x$ и

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda x}.$$

Пример: $y'' + 4y' + 4y = 0$; $(\lambda + 2)^2 = 0$, $\lambda = -2$; $y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$.

3. Комплексно-сопряжённые корни $\alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$. По формуле Эйлера $e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x$. Действительная и мнимая части экспоненциального решения также удовлетворяют уравнению с действительными коэффициентами. Поэтому

$$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x).$$

Пример: $y''+2y'+5y=0$; $\lambda^2+2\lambda+5=0$, $\lambda=-1\pm 2i$; $y=e^{-x}(C_1\cos 2x+C_2\sin 2x)$.

Неоднородное уравнение (ЛНДУ).

$$ay''+by'+cy=f(x).$$

Обозначим левую часть через $L[y]$. Если $L[y_p]=f$ и $L[y_h]=0$, то $L[y_h+y_p]=f$. Обратно, для любого решения y разность $L[y-y_p]=f-f=0$, значит $y-y_p=y_h$. Таким образом, достаточно найти *одно* частное решение y_p:

$$y=y_h+y_p.$$

Здесь y_h содержит две произвольные постоянные, а y_p – фиксированная функция, без дополнительных произвольных постоянных.

Как угадать форму, а не коэффициенты? Производные полинома остаются полиномами; производные экспоненты – её кратными; синус и косинус при дифференцировании переходят друг в друга. Поэтому пробуем следующие формы (буквы A, B, D – неизвестные числа):

$f(x)$	y_p
d	A
d_1x+d_0	$Ax+B$
$d_2x^2+d_1x+d_0$	Ax^2+Bx+D
$de^{\mu x}$	$Ae^{\mu x}$
$d\sin\omega x$ или $d\cos\omega x$	$A\cos\omega x+B\sin\omega x$

В полиноме нужны и младшие степени, даже если их нет справа. Для тригонометрической правой части нужны обе функции, даже если справа одна. В этом семинаре выбираем только случаи, когда подстановка такой формы позволяет определить коэффициенты; однородные составляющие с ней не совпадают. Другие случаи здесь не рассматриваем.

Алгоритм. 1) Решить ЛОДУ и записать y_h. 2) Определить вид $f(x)$. 3) Выбрать форму y_p по таблице. 4) Вычислить производные и подставить. 5) Приравнять коэффициенты при одинаковых степенях или функциях. 6) Решить систему на коэффициенты. 7) Записать $y=y_h+y_p$. 8) Если заданы начальные условия, найти C_1, C_2. В конце проверить уравнение и оба начальных условия прямой подстановкой.

Классная работа: условия и подробные решения

1 $y'' - y' - 2y = 0$

Шаг 1. Ищем решение в виде $y = e^{\lambda x}$. Вычисляем производные и подставляем их в исходное уравнение:

$$y' = \lambda e^{\lambda x}, \qquad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x},$$

$$\lambda^2 e^{\lambda x} - \lambda e^{\lambda x} - 2e^{\lambda x} = 0 \quad \Rightarrow \quad e^{\lambda x}(\lambda^2 - \lambda - 2) = 0.$$

Так как $e^{\lambda x} \neq 0$, делим на экспоненту:

$$\lambda^2 - \lambda - 2 = 0.$$

Шаг 2. Разлагаем квадратный трёхчлен на множители:

$$\lambda^2 - 2\lambda + \lambda - 2 = \lambda(\lambda - 2) + (\lambda - 2) = (\lambda - 2)(\lambda + 1).$$

Поэтому $\lambda - 2 = 0$ или $\lambda + 1 = 0$, то есть

$$\lambda_1 = 2, \qquad \lambda_2 = -1.$$

Шаг 3. Корни действительные и различные. Каждому корню соответствует своя экспонента:

$$y_1 = e^{2x}, \qquad y_2 = e^{-x}, \qquad y = C_1 y_1 + C_2 y_2.$$

Проверка. Для полученной суммы

$$y' = 2C_1 e^{2x} - C_2 e^{-x}, \qquad y'' = 4C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}.$$

Подставляем и собираем слагаемые с одинаковыми экспонентами:

$$y'' - y' - 2y = (4 - 2 - 2)C_1 e^{2x} + (1 + 1 - 2)C_2 e^{-x} = 0.$$

Ответ: $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-x}$

2 $y'' - 4y' + 4y = 0$

Шаг 1. Подставляем $y = e^{\lambda x}$:

$$\lambda^2 e^{\lambda x} - 4\lambda e^{\lambda x} + 4e^{\lambda x} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 - 4\lambda + 4 = 0.$$

$$(\lambda - 2)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 2.$$

Шаг 2. Для кратного корня ищем $y = e^{2x} z(x)$. По правилу производной произведения

$$y' = e^{2x}(2z + z'), \qquad y'' = e^{2x}(4z + 4z' + z'').$$

Подставляем и делим на e^{2x}:

$$4z + 4z' + z'' - 4(2z + z') + 4z = 0,$$

$$z'' + (4 - 4)z' + (4 - 8 + 4)z = 0 \quad \Rightarrow \quad z'' = 0.$$

Шаг 3. Интегрируем дважды:

$$z' = C_2, \qquad z = C_1 + C_2 x.$$

Возвращаемся к y: $y = e^{2x} z = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$. Два независимых решения здесь e^{2x} и xe^{2x}.

Проверка. Подставляем $z = C_1 + C_2 x$, $z' = C_2$, $z'' = 0$:

$$y' = e^{2x}(2C_1 + 2C_2 x + C_2),$$

$$y'' = e^{2x}(4C_1 + 4C_2 x + 4C_2).$$

После подстановки в исходное уравнение коэффициенты при C_1, $C_2 x$ и C_2 равны соответственно $4 - 8 + 4$, $4 - 8 + 4$ и $4 - 4$, то есть нулю.

Ответ: $y = (C_1 + C_2 x)e^{2x}$

3 $y'' + 4y' + 13y = 0$

Шаг 1. Для $y = e^{\lambda x}$ получаем

$$e^{\lambda x}(\lambda^2 + 4\lambda + 13) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 + 4\lambda + 13 = 0.$$

Вычисляем дискриминант и корни:

$$D = 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = 16 - 52 = -36,$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{-4 \pm 6i}{2} = -2 \pm 3i.$$

Шаг 2. Выделяем $\alpha = -2$, $\beta = 3$. По формуле Эйлера

$$e^{(-2+3i)x} = e^{-2x}(\cos 3x + i \sin 3x).$$

Берём действительную и мнимую части:

$$y_1 = e^{-2x} \cos 3x, \qquad y_2 = e^{-2x} \sin 3x.$$

Их линейная комбинация:

$$y = C_1 y_1 + C_2 y_2 = e^{-2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

Проверка. Обозначим $z = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x$. Тогда

$$z' = -3C_1 \sin 3x + 3C_2 \cos 3x, \qquad z'' = -9z,$$

$$y' = e^{-2x}(z' - 2z), \qquad y'' = e^{-2x}(z'' - 4z' + 4z).$$

Подставляем:

$$y'' + 4y' + 13y = e^{-2x}\big[z'' - 4z' + 4z + 4(z' - 2z) + 13z\big]$$

$$= e^{-2x}(z'' + 9z) = e^{-2x}(-9z + 9z) = 0.$$

Ответ: $y = e^{-2x}(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x)$

4 $y'' + 4y = 0, \qquad y(0) = 1,\ y'(0) = 2$

Шаг 1. Составляем характеристическое уравнение:

$$\lambda^2 + 4 = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda^2 = -4 \quad \Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \pm 2i.$$

Здесь $\alpha = 0$, $\beta = 2$, поэтому

$$y = e^{0x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x.$$

Шаг 2. Находим производную до подстановки начальных условий:

$$y' = -2C_1 \sin 2x + 2C_2 \cos 2x.$$

Подставляем $x = 0$ отдельно в y и y':

$$\begin{cases} C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 = 1, \\ -2C_1 \sin 0 + 2C_2 \cos 0 = 2. \end{cases}$$

Так как $\cos 0 = 1$, $\sin 0 = 0$, система превращается в

$$\begin{cases} C_1 = 1, \\ 2C_2 = 2, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad C_1 = C_2 = 1.$$

Шаг 3. Подставляем найденные постоянные:

$$y = \cos 2x + \sin 2x.$$

Проверка. Вычисляем

$$y' = -2 \sin 2x + 2 \cos 2x, \qquad y'' = -4 \cos 2x - 4 \sin 2x.$$

$$y'' + 4y = -4 \cos 2x - 4 \sin 2x + 4 \cos 2x + 4 \sin 2x = 0,$$

$$y(0) = 1 + 0 = 1, \qquad y'(0) = 0 + 2 = 2.$$

Ответ: $y = \cos 2x + \sin 2x$

5 $y'' + 3y' + 2y = 6$

Шаг 1. Заменяем правую часть нулём и решаем однородное уравнение:

$$y'' + 3y' + 2y = 0, \qquad \lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0,$$

$$\lambda^2 + \lambda + 2\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0.$$

Получаем $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, поэтому

$$y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}.$$

Шаг 2. Справа постоянная 6. Ищем постоянное частное решение:

$$y_p = A, \qquad y_p' = 0, \qquad y_p'' = 0.$$

Подставляем именно в неоднородное уравнение:

$$0 + 3 \cdot 0 + 2A = 6 \quad \Rightarrow \quad 2A = 6 \quad \Rightarrow \quad A = 3.$$

Шаг 3. Складываем однородную и частную части:

$$y = y_h + y_p = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 3.$$

Проверка. Производные постоянного слагаемого равны нулю:

$$y' = -C_1 e^{-x} - 2C_2 e^{-2x}, \qquad y'' = C_1 e^{-x} + 4C_2 e^{-2x}.$$

$$y'' + 3y' + 2y = (1 - 3 + 2)C_1 e^{-x} + (4 - 6 + 2)C_2 e^{-2x} + 6 = 6.$$

Ответ: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 3$

6 $y'' + 3y' + 2y = 2x^2$

Шаг 1. Решаем соответствующее однородное уравнение:

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0,$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2, \qquad y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}.$$

Шаг 2. Справа полином степени 2. В пробном решении оставляем все степени от 2 до 0, хотя справа нет ни x, ни константы:

$$y_p = Ax^2 + Bx + D, \qquad y_p' = 2Ax + B, \qquad y_p'' = 2A.$$

Шаг 3. Подставляем производные и само y_p:

$$2A + 3(2Ax + B) + 2(Ax^2 + Bx + D) = 2x^2.$$

Раскрываем скобки, затем группируем по степеням x:

$$2A + 6Ax + 3B + 2Ax^2 + 2Bx + 2D = 2x^2,$$

$$2Ax^2 + (6A + 2B)x + (2A + 3B + 2D) = 2x^2 + 0x + 0.$$

Шаг 4. Приравниваем коэффициенты при x^2, x и 1:

$$\begin{cases} 2A = 2, \\ 6A + 2B = 0, \\ 2A + 3B + 2D = 0. \end{cases}$$

Решаем последовательно сверху вниз:

$$A = 1, \qquad 6 + 2B = 0 \;\Rightarrow\; B = -3,$$

$$2 - 9 + 2D = 0 \;\Rightarrow\; 2D = 7 \;\Rightarrow\; D = \frac{7}{2}.$$

Шаг 5. Получаем $y_p = x^2 - 3x + \frac{7}{2}$ и складываем с y_h.

Проверка. $y_p' = 2x - 3$, $y_p'' = 2$. Поэтому

$$y_p'' + 3y_p' + 2y_p = 2 + 6x - 9 + 2x^2 - 6x + 7 = 2x^2.$$

Однородная часть даёт нуль, так что для $y_h + y_p$ правая часть та же.

Ответ: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + x^2 - 3x + \dfrac{7}{2}$

7 $y'' + 3y' + 2y = 4e^x$

Шаг 1. Для однородного уравнения

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2.$$

Значит, $y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}$.

Шаг 2. Справа $4e^x$. Показатель 1 не совпадает с корнями $-1, -2$, поэтому пробуем

$$y_p = Ae^x, \qquad y_p' = Ae^x, \qquad y_p'' = Ae^x.$$

Шаг 3. Подставляем в исходное уравнение:

$$Ae^x + 3Ae^x + 2Ae^x = 4e^x \quad \Rightarrow \quad 6Ae^x = 4e^x.$$

Делим на $e^x \neq 0$ и находим коэффициент:

$$6A = 4 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{2}{3}, \qquad y_p = \frac{2}{3}e^x.$$

Шаг 4. Записываем $y = y_h + y_p$.

Проверка. Для частного решения обе производные равны $\frac{2}{3}e^x$, поэтому

$$y_p'' + 3y_p' + 2y_p = \left(\frac{2}{3} + 2 + \frac{4}{3}\right) e^x = 4e^x.$$

Для однородных слагаемых множители $1 - 3 + 2 = 0$ и $4 - 6 + 2 = 0$.

Ответ: $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + \dfrac{2}{3}e^x$

8 $y'' + 2y' + 2y = 5\cos x$

Шаг 1. Сначала решаем однородное уравнение:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 2 = 0, \qquad D = 2^2 - 4 \cdot 2 = -4,$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-2 \pm 2i}{2} = -1 \pm i.$$

Здесь $\alpha = -1$, $\beta = 1$, поэтому

$$y_h = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

Шаг 2. Для правой части $5\cos x$ берём и косинус, и синус:

$$y_p = A\cos x + B\sin x,$$

$$y_p' = -A\sin x + B\cos x, \qquad y_p'' = -A\cos x - B\sin x.$$

Шаг 3. Подставляем все три выражения:

$$(-A\cos x - B\sin x) + 2(-A\sin x + B\cos x)$$

$$+ 2(A\cos x + B\sin x) = 5\cos x.$$

Коэффициент при $\cos x$ равен $-A+2B+2A = A+2B$; при $\sin x$ равен $-B-2A+2B = B-2A$. Значит,

$$(A + 2B)\cos x + (B - 2A)\sin x = 5\cos x.$$

Шаг 4. Справа коэффициент при синусе нулевой. Получаем систему:

$$\begin{cases} A + 2B = 5, \\ B - 2A = 0. \end{cases}$$

Из второго уравнения $B = 2A$. Подставляем в первое:

$$A + 2 \cdot 2A = 5 \quad \Rightarrow \quad 5A = 5 \quad \Rightarrow \quad A = 1, \quad B = 2.$$

Шаг 5. $y_p = \cos x + 2\sin x$, $y = y_h + y_p$.

Проверка. Для найденного частного решения

$$y_p' = -\sin x + 2\cos x, \qquad y_p'' = -\cos x - 2\sin x,$$

$$y_p'' + 2y_p' + 2y_p = (-1 + 4 + 2)\cos x + (-2 - 2 + 4)\sin x = 5\cos x.$$

Однородная часть удовлетворяет уравнению с нулевой правой частью.

Ответ: $y = e^{-x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) + \cos x + 2\sin x$

9 $y'' + 3y' + 2y = 2, \qquad y(0) = 0,\ y'(0) = 0$

Шаг 1. Решаем однородное уравнение:

$$\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0,$$

$$\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2, \qquad y_h = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x}.$$

Шаг 2. Для постоянной правой части ищем $y_p = A$:

$$y_p' = 0, \quad y_p'' = 0, \qquad 0 + 3 \cdot 0 + 2A = 2 \quad \Rightarrow \quad A = 1.$$

Шаг 3. Сначала записываем полное решение, затем его производную:

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-2x} + 1, \qquad y' = -C_1 e^{-x} - 2C_2 e^{-2x}.$$

Подставляем начальные условия именно в полное решение:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 + 1 = 0, \\ -C_1 - 2C_2 = 0. \end{cases}$$

Шаг 4. Из второго уравнения $C_1 = -2C_2$. Подставляем в первое:

$$-2C_2 + C_2 + 1 = 0 \quad \Rightarrow \quad -C_2 = -1 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 1, \quad C_1 = -2.$$

Тогда $y = -2e^{-x} + e^{-2x} + 1$.

Проверка. Вычисляем производные:

$$y' = 2e^{-x} - 2e^{-2x}, \qquad y'' = -2e^{-x} + 4e^{-2x}.$$

$$y'' + 3y' + 2y = (-2 + 6 - 4)e^{-x} + (4 - 6 + 2)e^{-2x} + 2 = 2,$$

$$y(0) = 1 - 2 + 1 = 0, \qquad y'(0) = 2 - 2 = 0.$$

Ответ: $y = 1 - 2e^{-x} + e^{-2x}$

Самостоятельная работа

Решите уравнения. В задачах с начальными условиями найдите соответствующее решение. Используйте характеристическое уравнение и, если нужно, метод неопределённых коэффициентов. Проверьте ответы подстановкой.

1 $y'' - 5y' + 6y = 0$

2 $y'' + 6y' + 9y = 0$

3 $y'' + 2y' + 10y = 0$

4 $y'' + 9y = 0, \quad y(0) = 2,\ y'(0) = -3$

5 $y'' + 3y' + 2y = 4$

6 $y'' + 3y' + 2y = 2x + 1$

7 $y'' + 3y' + 2y = 3e^{2x}$

8 $y'' + 2y' + 2y = 5\sin x, \quad y(0) = 0,\ y'(0) = 1$